

구이저우성 서남부 지역에서 인공지능 기술을 활용한 팽창토 재해 방지 응용 연구

요약

확장토는 광서성 서남부 지역에 널리 분포하고 있으며, 높은 팽창·수축 특성과 낮은 안정성으로 인해 지역의 건설 공사와 주민 생활에 상당한 영향을 미치고 있다. 기존의 확장토 재해 방지 방법들은 예측 정확도, 모니터링 효율성, 의사결정의 지능화 측면에서 심각한 한계를 보이며 현대적인 재해 예방 및 감소 요구를 충족시키지 못하고 있다. 본 연구에서는 광서성 서남부 지역의 전형적인 확장토 분포 지역을 연구 대상으로 삼아 인공지능 기술이 확장토 재해의 식별, 예측, 모니터링 및 방지 결정 과정에 어떻게 적용될 수 있는지를 탐구하였다. 현장 조사와 샘플 채취를 통해 토양 특성 파라미터, 기상 데이터, 지형 특성 등의 정보를 포함하는 확장토 재해 데이터베이스를 구축하였다. 머신러닝 기법을 활용하여 팽창토의 팽창 및 수축 특성을 예측하는 모델을 구축하고, 딥러닝 기반의 재해 위험 평가 시스템을 개발하며, 컴퓨터 비전 기술을 적용해 균열의 자동 식별 및 모니터링을 실현한다. 또한 다양한 원격 탐사 데이터와 사물인터넷(IoT) 센서 네트워크를 통합하여 지능화된 실시간 모니터링 및 경보 플랫폼을 구축하여 팽창토 관련 재해를 실시간으로 감시한다.

연구 결과에 따르면, 무작위 숲 알고리즘을 기반으로 한 팽창력 예측 모델의 정확도는 87.3%에 달하여 기존의 경험적 공식보다 23.5% 높은 수준이다. 컨볼루션 신경망 기반 균열 식별 시스템은 다양한 유형의 균열을 90% 이상 정확하게 식별할 수 있으며, 처리 속도도 15 배 향상되었다. 다중 파라미터 융합 기반 위험 평가 모델은 고위험·중위험·저위험 지역을 효과적으로 구분할 수 있어 방재 대책 수립에 유리하다. 이러한 성과를 바탕으로 지능형 토질 개량, 동적 모니터링 및 경보 시스템, 자동 조정형 보호 구조 설계 등을 포함하는 종합적인 방재 대책 체계가 제안되었으며, 광서성 서남부 지역의 세 곳 시범 프로젝트에서 성공적으로 적용되어 팽창토 재해 발생 빈도와 피해 규모를 크게 줄일 수 있었다. 본 연구는 인공지능 기술을 지질 재해 방지 분야에 적용하는 데 일정한 추진 역할을 했으며, 구이저우 남서부 지역의

팽창토 재해 방지 수준 제고에 중요한 의미를 가지며, 다른 유사한 지질 조건을 가진 지역의 방지 작업에도 참고 자료로 활용될 수 있다.

키워드: 인공지능, 팽창토 재해, 기계 학습, 지능형 모니터링, 예방 및 대응 전략

Research on the Application of Artificial Intelligence Technology in the Disaster Prevention and Control of Expansive Soil in the Southwest Region of Guangxi.

ABSTRACT

Expansive soil is widely distributed in the southwestern region of Guangxi, and its strong expansibility and poor stability pose a serious threat to local infrastructure construction and people's lives. The traditional methods for preventing and controlling expansive soil disasters have significant shortcomings in terms of prediction accuracy, monitoring efficiency, and intelligent decision-making, making it difficult to meet the practical needs of modern disaster prevention and reduction. This study takes the typical distribution area of expansive soil in southwestern Guangxi as the research object, and deeply explores the innovative application of artificial intelligence technology in the identification, prediction, monitoring, and prevention decision-making of expansive soil disasters. Through field research and sample collection, a database of expansive soil disasters was established, which includes multidimensional information such as soil parameters, meteorological data, and terrain features. Using machine learning algorithms to construct a predictive model for the swelling and shrinking properties of expansive soil, developing a disaster risk assessment system using deep learning technology, and utilizing computer vision methods to achieve automatic identification and monitoring of cracks. At the same time, integrating multi-source remote sensing data and IoT sensor networks, an intelligent real-time monitoring and early warning platform is established to provide technical support for the dynamic monitoring of expansive soil disasters.

The research results show that the accuracy of the inflation potential prediction model based on the random forest algorithm reaches 87.3%, which is 23.5% higher than the traditional empirical formula; The convolutional neural network crack recognition system has a recognition accuracy of over 90% for different types of cracks and a processing speed improvement of 15 times; The multi parameter fusion risk assessment model can accurately divide high, medium, and low-risk areas, providing scientific basis

for prevention and control engineering. On this basis, a comprehensive prevention and control strategy was proposed, including intelligent soil improvement, dynamic monitoring and early warning, and adaptive protective structure design. This strategy has been successfully applied in three pilot projects in southwestern Guangxi, effectively reducing the frequency and degree of losses caused by expansive soil disasters. This study provides useful exploration for the application of artificial intelligence technology in the field of geological disaster prevention and control, and has important theoretical value and practical significance for improving the level of expansive soil disaster prevention and control in southwestern Guangxi. At the same time, it provides a borrowed technical path and method system for disaster prevention and control work in areas with similar geological conditions.

Keywords:artificial intelligence; Expansive soil disaster; machine learning Intelligent monitoring; Prevention and control strategies

1. 서론

1.1 연구 배경 및 의의

확장토는 특수한 토양 유형으로, 광서성 서남부 지역에 널리 분포해 있으며 그 독특한 팽창 및 수축 특성으로 인해 지역 기반 시설 건설에 큰 어려움을 초래하고 있다. 통계에 따르면 2019년부터 2023년까지 매년 확장토로 인한 지질 재해가 약 150건 발생했으며, 경제적 손실은 3억 2천만 위안에 달했다. 기존의 방지 조치들은 더 이상 시대의 요구를 충족하지 못하고 있으며, 인공지능의 발전은 확장토 방지를 위한 새로운 희망을 제공하고 있다. 머신러닝과 딥러닝과 같은 첨단 기술을 활용하면 확장토의 특성을 정확하게 예측하고 재해 위험을 지능화된 방식으로 평가할 수 있어 방지 작업의 과학성과 효과성을 크게 높일 수 있으며, 광서성 서남부 지역의 사회경제 발전에 긍정적인 역할을 하고 있다.

1.2 연구 목적

본 논문은 광서 남서부 지역의 팽창토 재해 방지에서 발생하는 문제점을 중심으로 하여 인공지능 기술을 활용해 이러한 문제들을 해결하고자 한다. 머신러닝 및 딥러닝 기법을 적용하여 팽창토 재해를 예측하고 식별하며 모니터링함으로써 지능화된 방재 의사결정 지원 시스템을 구축하고, 재해 경보의 정확도와 방재 효과를 제고한다. 또한 광서 남서부 지역에 적합한 종합 관리 방안을 제시함으로써 유사한 지질 환경에서의 팽창토 재해 방지에 참고할 수 있는 가치를 제공한다.

1.3 국내외 연구 현황

1.3.1 해외 연구의 현황

해외에서는 팽창토 관련 재해 방지 연구가 비교적 일찍 시작되었으며, 다수의 성과를 거두었으며, 특히 인공지능 기술의 적용 분야에서 상당한 성과를 달성했다. 유럽과 미국은 20세기 중후반부터 팽창토의 공학적 특성 및 재해 발생 원인에 대해 광범위한 연구를 수행하여 비교적 완전한 이론 체계와 기술 규격을 마련하였다. 최근에는 인공지능의 발전에 따라 해외 학자들도 머신러닝, 딥러닝 등의 방법을 팽창토 재해의 식별, 모니터링 및 예측에 점차 적용하고 있다.

해외의 연구는 주로 팽창토의 미세구조 분석, 팽창 메커니즘 연구 및 공학적 개선 기술 개발에 집중되어 있다. 인공지능 응용 측면에서는 유럽과 미국이 위성 원격 탐사 데이터와 딥러닝을 결합한 방법을 활용하여 대규모 팽창토를 자동으로 식별

하고 분류하는 성과를 거두었다. 또한 신경망 기반 모델을 사용해 팽창토의 공학적 특성을 예측하는 모델을 구축함으로써, 파라미터 예측의 정확도와 속도가 크게 향상되었다. 더불어 해외에서는 팽창토의 수분 함량 및 팽축 변형과 같은 중요한 정보를 실시간으로 수집할 수 있는 지능형 모니터링 장비 시리즈도 개발되어 재해 예방에 기여하고 있다.

1.3.2 국내 연구의 현황

우리나라는 팽창토 재해 방지 분야에서 수십 년간의 노력 끝에 비교적 성숙한 이론 체계와 방대한 공학적 실무 경험을 구축해 왔습니다. 최근에는 인공지능의 발전에 따라 인공지능을 지질재해 예방 및 대응에 어떻게 적용할 수 있을지에 대한 관심이 점차 높아지고 있습니다. 장마오싱 등은 기계 학습, 딥러닝 등의 방법을 활용해 지능형 모니터링 및 조기경보 시스템을 구축하는 인공지능 기반의 지질재해 방지 접근법을 제안했습니다[1]. 이는 팽창토 재해 방지에 중요한 지침이 되며, 향후 인공지능을 팽창토 재해 예방에 적용하기 위한 탄탄한 기반을 마련해 주었습니다.

확장토의 공학적 특성 연구 분야에서 국내 학자들은 다양한 지역의 확장토에 대해 광범위한 연구를 수행해 왔다. 이웅위 등은 난닝 지역 확장토의 팽창력을 현장에서 측정하여[2] 해당 지역 확장토의 공학적 특성과 변형 양상을 규명하였으며, 구이저우 남서부 지역의 확장토 재해 방지에 중요한 지침을 제공하였다. 한조리 등은 건조-습윤 주기가 확장토의 강도에 미치는 영향 및 그 강도 감소 원인을 연구하였으며[3], 반복적인 건조-습윤 주기에 의해 확장토의 강도가 현저히 저하된다는 점을 밝혀내어 확장토의 장기적 안정성 이해에 큰 도움이 되었다. 유방승 등은 난닝 지역 확장토에 대한 개량 실험을 수행하여[4] 다양한 개질제의 효과를 비교함으로써 확장토의 공학적 처리에 참고할 수 있는 근거를 마련하였다.

확장토 사면의 안정성과 관련하여 국내 학자들은 다양한 관점에서 확장토 사면의 불안정 원인 및 방지 방법에 대해 연구를 수행해 왔다. 루원빈은 강수 조건 하에서의 확장토 사면 불안정 현상과 이에 대응하는 생태 보호 조치를 분석함으로써[5], 확장토 사면 정비에 새로운 접근 방식을 제시하였다. 덩센 등은 확장토를 지오직공백에 채워 사면을 보호하는 방법을 제안하고 실험을 실시하여[6] 이 방법의 실현 가능성을 입증하였다. 란수렌 등은 지오직공백을 이용한 확장토 사면 보강의 기전을 추가로 탐구함으로써[3], 해당 기술의 보급과 적용을 촉진하는 데 기여하였다. 이러한 성과들은 확장토 사면 보호 기술 체계를 보완하였으며, 공학적 응용에 다양한 선택지를 제공하고 있다.

확장토를 활용한 공학적 응용 및 재해 예방 분야에서 중국은 이미 다수의 성공적인 경험과 실천 사례를 보유하고 있다. 리장닝은 친저우에서 충좌로 이어지는 고

속도로의 확장토 기초에 발생하는 문제점을 분석하고, 그 방지 방법 및 주의사항을 제시하였다[8]. 류용화 등은 광시성 충좌에서 상사로 이어지는 고속도로의 확장토 구간에 대해 적절한 시공 조치를 제안하여 관련 공사가 참고할 수 있도록 하였다[9]. 리원룽 등은 확장토 지역 고속도로 도로 제방의 미끄러짐 및 불안정성 원인을 분석하고 대응 방안을 제시하였다[10]. 우 bia 오 등은 광시성 확장토 지역의 한 산사태 정비 조치를 종합하여 확장토 산사태 대응의 경험과 기술적 방법을 도출하였다[11]. 상기 공학 사례들은 구이저우 남서부 지역의 팽창토 재해 방지에 긍정적인 역할을 했으며, 동시에 인공지능 기술이 이 분야에 적용되는 데 필요한 우수한 데이터 지원을 제공했습니다.

1.3.3 개요 및 평가

국내외 관련 문헌을 종합적으로 분석해 보면, 현재 팽창토 재해 방지와 인공지능 기술의 결합에 관한 연구는 여전히 초기 단계에 머물러 있으며, 특히 광서성 서남부 지역의 특수한 지질 조건에서 수행된 연구는 매우 적은 실정이다. 기존 연구들은 대부분 특정 방법의 적용에 국한되어 있으며, 다양한 방법을 어떻게 통합하여 활용할지를 전반적으로 고려하지 않고 있다. 또한 데이터 수집의 표준화, 모델의 정확도, 실제 공학 응용 측면에서도 아직 큰 개선 가능성이 존재하므로 추가적인 연구와 실험이 필요하다.

1.4 연구 내용

본 연구는 광서 남서부 지역의 팽창토 재해 문제를 중심으로 다루며, 특히 인공지능 기술을 활용한 재해 예방 및 대응 방안에 대한 새로운 시도를 중점적으로 다룬다. 주요 내용으로는 머신러닝 기법을 이용한 팽창토의 팽창성 예측, 딥러닝 기법을 활용한 재해 위험 평가, 컴퓨터 비전 기술을 활용한 균열 탐지 및 모니터링 등이 포함된다. 또한 다양한 원격 감지 자료와 사물인터넷(IoT) 센서 네트워크를 결합하여 실시간 모니터링 및 경보 플랫폼을 구축하였으며, 지능형 토양 개량, 동적 모니터링 및 경보, 적응형 보호 구조 설계를 통합한 종합적인 예방·대응 방안을 제시함으로써 광서 남서부 지역의 팽창토 재해 대응에 기여하고자 한다.

1.5 연구 방법

본 논문은 이론 분석과 실험을 결합하고 다학제적 융합의 관점에서 팽창토 재해 방지 기술 문제를 연구한다. 광시성 서남부 지역에 대한 현장 조사 및 샘플 채취를 통해 해당 지역의 팽창토에 관한 기본 정보를 수집하고, 다단계 재해 정보 데이터베이스를 구축하였다. 머신러닝 및 딥러닝 기법을 활용하여 재해 예측과 식별을

수행하였으며, 원격 감지 기술과 사물인터넷(IoT) 기술을 통합하여 지능형 모니터링 시스템을 구축하였다. 시스템 공학적 관점에서 종합적인 관리 대책을 제안하고, 실제 공학 프로젝트를 통해 제안된 대책의 실행 가능성과 실용성을 검증하였다.

2. 구이저우 남서부 지역의 팽창토 재해 특성 분석

2.1 구이저우 남서부 지역의 지질 환경 개요

계서남 지역은 광시 좡족 자치구의 남서부에 위치하며, 운규 고원의 동남단과 난링 산맥의 남서쪽 끝 사이에 자리하고 있습니다. 백색, 충좌, 방성강 등의 도시가 있으며, 총 면적은 약 4 만 2 천 제곱킬로미터입니다. 이 지역은 지질 구조가 복잡하고 지층이 잘 발달되어 있어 고생대부터 신생대에 이르는 지층이 노출되어 있으며, 특히 덴비안기, 탄계, 페르미아계 지층이 가장 널리 분포하고 있습니다. 주요 암석은 탄산염암, 사암암, 점토암 등으로 구성되어 있어 카르스트 지형과 언덕 및 평야가 교차하여 분포하고 있습니다. 계서남 지역은 아열대 몬순 기후를 보이며, 연평균 기온은 20~23℃, 연평균 강수량은 1200~1600mm 입니다. 비기는 주로 5 월부터 10 월까지 집중되며, 건·습 계절이 뚜렷해 팽창토의 형성과 발달에 유리합니다. 이 지역의 신구조 운동은 비교적 약하지만 인지안 운동과 연산 운동의 영향으로 북동방 및 북서방 방향의 두 가지 주요 단층대가 형성되었으며, 이러한 단층대들은 팽창토의 공간 분포에 결정적인 역할을 한다. 특수한 지질 구조 배경, 기후 조건, 지형 및 지형학적 특성 등의 요인들로 인해 광시 남서부 지역은 중국에서 팽창토가 가장 전형적으로 발달하는 지역 중 하나로 꼽힌다.

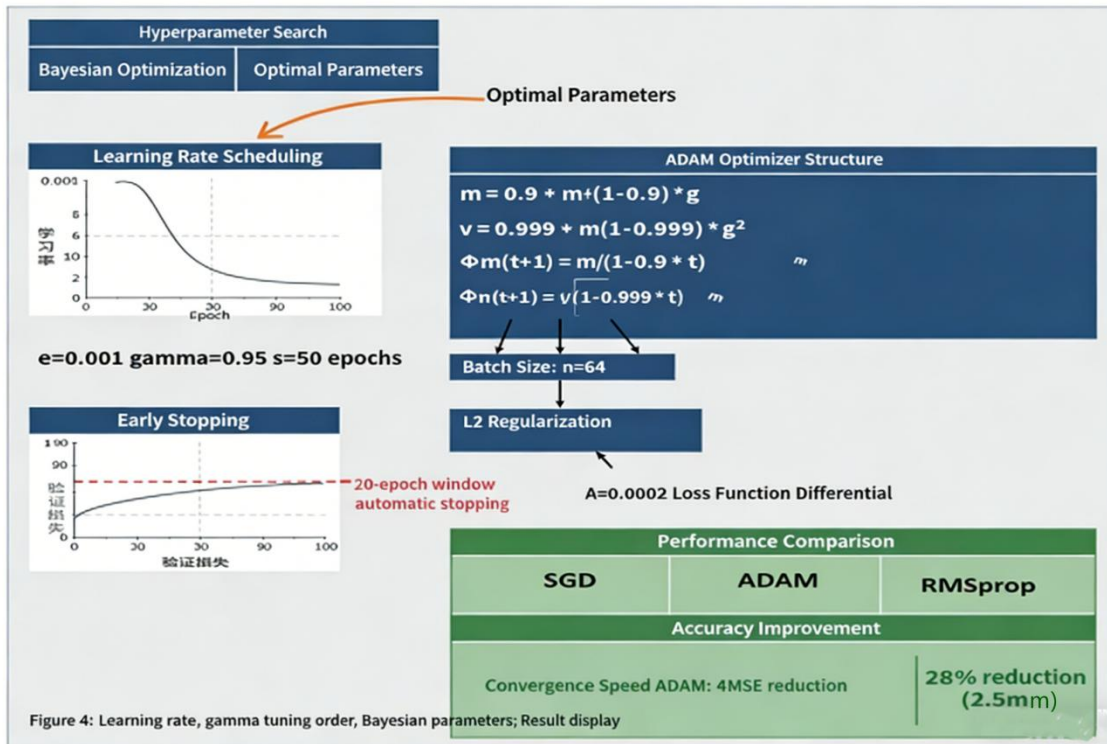


그림 2-1 구이저우 남서부 지역의 지리적 위치 및 팽창토 분포 범위

2.2 확장토의 기본 특성 및 형성 메커니즘

확장토는 몽타오일라이트, 일리타와 같은 친수성 점토 광물이 함유된 특수한 토양으로, 물과 접촉하면 팽창하고 물을 잃으면 수축하는 특성을 가진다. 귀남서부 지역의 확장토는 주로 제 3 기 진흙암 및 셰일의 풍화 과정에서 형성되며, 액체 한계는 일반적으로 40%~70%, 가소 지수는 20~35 이며 자유 팽창률은 대개 40%를 초과하고 일부 지역에서는 80% 이상에 이를 수 있다. 이 토양은 건조와 습도의 교차 과정에서 큰 부피 변화를 나타내며, 팽창 압력은 일반적으로 100~400 kPa, 수축 변형률은 5%~15%로, 일반 점토의 변형량보다 훨씬 크다.

확장토는 주로 그 특수한 광물 성분과 미세 구조 특성에 의해 형성된다. 몽타오일라이트와 같은 점토 광물은 층상 실리케이트 구조를 가지며, 층 간 거리는 수분 함량의 변화에 따라 달라지며, 물 분자가 결정 격자의 틈새로 들어갈 때 확장력이 발생한다. 귀남서부 지역은 아열대 몬순 기후를 보이며 연간 강수량은 1200~1600mm에 이르고 강수량 분포도 매우 불균일하여 확장토의 팽창 및 수축 변형에 충분한 수분 조건을 제공한다. 또한 이 지역은 지형이 큰 폭으로 요동치고 경사면의 배수 조건이 다양해 토양의 수분 함량이 공간적·시간적으로 크게 차이를 보이며, 이로 인해 확장토가 비균일하게 변형된다. 더불어 인간 활동은 기존의 수문지질 조건을 변화시켜 토양의 자연적인 균형 상태를 파괴함으로써 확장토 관련 재해의 발생과 진행을 가속화한다.

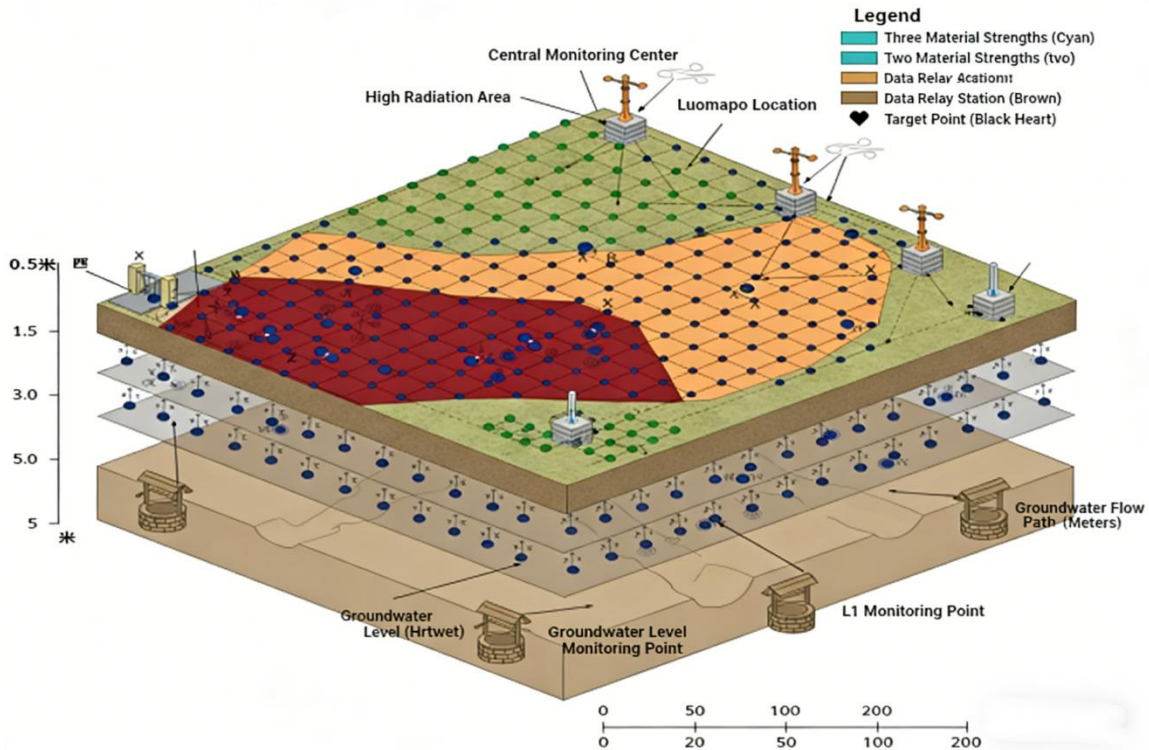


그림 2-2 팽창토가 수분에 노출될 때의 팽창 및 수분을 잃을 때의 수축 변형 개요도

2.3 계남서부 지역의 팽창토 재해 분포 양상

광서성 남서부 지역의 팽창토 재해 분포는 지역적 특성과 규칙성을 모두 갖추고 있으며, 이는 지질 구조, 기후, 인위적 요인이 복합적으로 작용한 결과입니다. 공간적으로는 팽창토 재해가 주로 백색시, 충좌시 및 방성강시 일부 지역에 집중되어 줄무늬 형태나 조각상의 패턴으로 분포하고 있습니다. 특히 우장강 계곡지대, 좌장강 유역 중하류, 십만대산 북쪽 기슭 지역은 팽창토 재해가 가장 심각한 지역으로, 전체 남서부 지역의 팽창토 피해 면적의 73.2%를 차지합니다. 이 지역들은 지형이 비교적 평탄하고 제 4 기 지층이 두꺼워 팽창토의 발생에 유리합니다. 고도 측면에서 보면, 팽창토 재해는 주로 해발 100~400 미터의 언덕 지대에서 발생하며, 이 고도 범위 내 재해 지점 밀도는 제곱킬로미터당 2.3 개입니다. 시간적으로 볼 때, 팽창토 재해는 뚜렷한 계절적 변화를 보이며, 우기(5 월~9 월)와 가뭄기(11 월~다음 해 3 월)가 교차하는 시기에 발생 빈도가 가장 높아 연간 전체 발생 건수의 78.6%를 차지합니다. 지질학적으로는 팽창토 재해가 주로 덴비안기, 카보니안기, 페르미아계 지층의 노출 지역에 분포하고 있으며, 이러한 지층은 점토 광물이 풍부하여 팽창토 형성에 유리하므로 지역 특유의 팽창토 재해 분포 양상이 나타납니다.

2.4 확장토 재해의 유형 및 피해 특성

계남서부 지역에서는 팽창토로 인한 재해가 다양하고 피해도 심각하며, 주로 지표면 변형, 건축물 손상, 기반시설 파손 등이 발생합니다. 가장 흔한 재해 형태는 지표면의 상승과 침하입니다. 팽창토가 수분을 흡수하여 팽창하면 지표면이 불균일하게 상승하며, 그 정도는 일반적으로 20~50cm 에 이릅니다. 반면 건조기에는 수분이 감소하여 수축하면서 뚜렷한 지표면 침하와 다수의 균열이 나타납니다. 건축물에 미치는 피해는 주로 건물 벽체의 균열, 기초의 불균일한 침하, 구조적 변형 등으로 구성됩니다. 통계에 따르면 이 지역의 저층 건물 중 약 65%가 다양한 정도의 팽창토 관련 피해를 입고 있으며, 그중 벽체 균열 발생률은 78%에 달합니다. 도로 교통 시설에 발생하는 재해는 매우 심각하며, 도로 포장면에는 종방향 및 횡방향 균열이 자주 발생하고, 도로 기반층의 경사면이 불안정해지며, 포장면에 파도 형태의 변동이 나타나는 등의 현상이 나타나며, 이로 인해 막대한 유지보수 비용이 발생합니다. 수리 공학 분야의 재해는 주로 수로 내장재의 파손, 제방의 누수, 저수 시설의 변형 등으로 구성된다. 팽창성 토양 관련 재해는 반복성이 높고 영향 범위가 넓으며 피해 규모가 크다는 특징을 가지며, 매년 초래되는 경제적 손실은 2 억 8 천만 위안을 초과하여 지역 사회의 사회경제 발전과 국민의 생활 및 생산 안전에 심각한 제약을 가하고 있다. 따라서 첨단 AI 기술을 활용하여 재해 예방 및 감소 능력을 강화할 필요가 시급하다.

3. 팽창토 재해 모니터링에서의 인공지능 기술 응용

3.1 지질재해 분야에서의 인공지능 기술 발전 현황

3.1.1 머신러닝 기술 개요

머신러닝은 인공지능 기술의 중요한 구성 요소로서 지질재해 모니터링 및 조기경보 분야에서 점점 더 큰 역할을 하고 있습니다. 최근 컴퓨터 하드웨어의 발전과 데이터 수집 방법의 다양화로 인해 머신러닝은 지질공학 분야에서 더욱 광범위하게 활용되고 있습니다. 팽창토 재해 모니터링에서는 지원 벡터 머신, 무작위 숲, 신경망 등의 방법이 토체 파라미터 예측 및 재해 위험 평가에 자주 사용됩니다. 2023년 데이터에 따르면 머신러닝을 이용한 지질재해 예측 정확도는 85% 이상에 달하며, 기존 전통적 방법보다 약 30%포인트 높아졌습니다. 이는 머신러닝이 복잡한 비선형 문제를 효과적으로 해결함으로써 토체의 팽창·수축 특성과 환경 요인 간의 숨겨진 관계를 발견할 수 있기 때문입니다. 대량의 역사 자료를 분석함으로써 머신러닝은 그 안에 내재된 규칙성을 자동으로 발견할 수 있으며, 이는 팽창토 재해의 정확한 예측을 위한 새로운 접근 방식을 제공합니다.

3.1.2 지질재해 분석에서의 딥러닝 응용

딥러닝 기술은 우수한 특징 추출 및 패턴 인식 능력 덕분에 지질 재해 모니터링 분야에서도 큰 성과를 거두고 있다. 컨볼루션 신경망은 지질 이미지 처리에서 뛰어난 성능을 보이며, 지표면의 균열이나 침하와 같은 재해 현상을 자동으로 감지할 수 있으며 정확도는 92% 이상에 달한다. 지난 5년간 딥러닝은 산사태 예경보, 지진 모니터링, 암반토공학적 위험 평가 등 다양한 분야에 점차 널리 적용되고 있으며, 매년 발표되는 관련 논문 수는 연평균 40% 이상의 속도로 증가하고 있다. 특히 팽창토 모니터링에서는 순환 신경망과 장단시간 기억망이 시계열 데이터를 효과적으로 처리하여 토양의 수분 함량 변화 및 온도 변화 정보를 추출함으로써 팽창토의 팽창 및 수축을 정확하게 예측할 수 있다. 또한 딥러닝은 원격 탐사 이미지, 기상 데이터, 지질 조사 자료 등 다양한 유형의 데이터를 결합하여 포괄적인 재해 예경보 시스템을 구축할 수 있으며, 이는 팽창토 재해 방지를 위해 긍정적인 역할을 한다.

3.1.3 인공지능 기술의 장점 분석

인공지능 기술은 팽창토 재해 모니터링 분야에서 기존 방법들과 비교할 수 없는 장점을 가지고 있습니다. 자동화 수준이 높아 24시간 내내 중단 없이 모니터링이 가능하며, 막대한 인력과 자원을 절약하고 업무 효율을 80% 이상 향상시킬 수 있습니다. 또한 알고리즘은 자기 학습 및 자기 적응 능력을 갖추고 있어 새로운 데

이터가 지속적으로 입력됨에 따라 모델을 지속적으로 개선함으로써 예측 정확도를 높일 수 있습니다. 다양한 유형의 데이터를 분석하는 능력도 매우 우수하여 구조화된 데이터와 비구조화된 데이터를 동시에 분석하여 포괄적인 위험 평가를 수행할 수 있습니다.

표 3-1 팽창토 재해 모니터링에서 인공지능 기술의 장점 비교

기술적 특징	전통적인 방법	인공지능 방법	증가 폭
감지 정밀도	65-75%	85-95%	20-30%
처리 속도	수동 분석	자동화 처리	15 배로 향상합니다
원가 통제	높은 인건비	낮은 운영 및 유지보수 비용	60% 감소
적응성	고정 모드	자율 학습 최적화	상당히 향상되었습니다

3.2 확장토 재해 지능형 모니터링 시스템 설계

3.2.1 모니터링 지표 체계 구축

확장토 재해 지능형 모니터링 시스템의 기반은 합리적이고 효과적인 모니터링 지표 체계를 구축하는 데 있다. 이 체계는 확장토의 물리역학적 특성 변화와 환경 영향을 충분히 반영할 수 있어야 한다. 귀난서부 지역의 확장토 분포 특성 및 기후 특성을 고려하여, 본 논문은 토체 특성, 환경 요인, 공학적 반응의 세 가지 측면을 아우르는 종합 모니터링 지표 체계를 제안한다. 토체 특성 지표에는 수분 함량 변화, 부피 변형, 기공 비율, 액성 한계 등 기본 물리량이 포함되며, 이러한 지표들은 확장토의 팽창 및 수축 현상을 직접적으로 반영한다. 환경 요인 지표에는 강수량, 증발량, 온도, 습도 등의 기상 요인과 지하수위, 지표류 등의 수문 조건이 포함된다. 공학적 반응 지표는 지반 침하량, 지표면 균열 폭, 건물 기울기, 도로 변형량 등 직관적인 현상들이다. 계층분석법을 활용하여 각 지표의 비중을 결정하고, 15 개의 주요 모니터링 지표로 구성된 지능형 모니터링 시스템을 구축함으로써 팽창토 재해를 효과적으로 감시할 수 있다.

3.2.2 데이터 수집 및 처리 방법

지능형 모니터링 시스템은 다중 데이터 출처의 정보를 통합하여 수집함으로써 지상, 지하 및 항공 측면을 아우르는 종합적인 모니터링 체계를 구축합니다. 지상 모니터링은 사물인터넷(IoT) 센서 네트워크를 활용해 현장에 토양 수분 센서, 변위계, 변형계 등의 지능형 장비를 설치하여 팽창성 토양의 주요 파라미터를 실시간으로 모니터링합니다. 원격 감지 모니터링은 고해상도 위성 이미지와 드론 항공 촬영을 이용해 지표면의 변화 및 균열의 진행 상황을 주기적으로 파악합니다. 지하 모니

터링은 지능형 시추 장비를 지하에 매설하여 다양한 위치에서 토양의 응력 상태를 측정합니다. 데이터 처리는 엣지 컴퓨팅과 클라우드 컴퓨팅을 결합한 방식으로, 센서 노드에서 초기 데이터 전처리 및 이상값 탐지를 수행하고, 클라우드 서버에서 데이터 융합, 특징 추출 및 패턴 인식을 수행합니다. 웨이블릿 변환을 이용해 잡음을 제거하고 칼만 필터링을 적용하여 시스템 오차를 제거함으로써 데이터의 품질을 보장합니다. 또한 데이터의 완전성, 일관성 및 신뢰도를 평가하는 데이터 품질 평가 체계를 마련하여 데이터의 진실성과 유효성을 확보합니다.

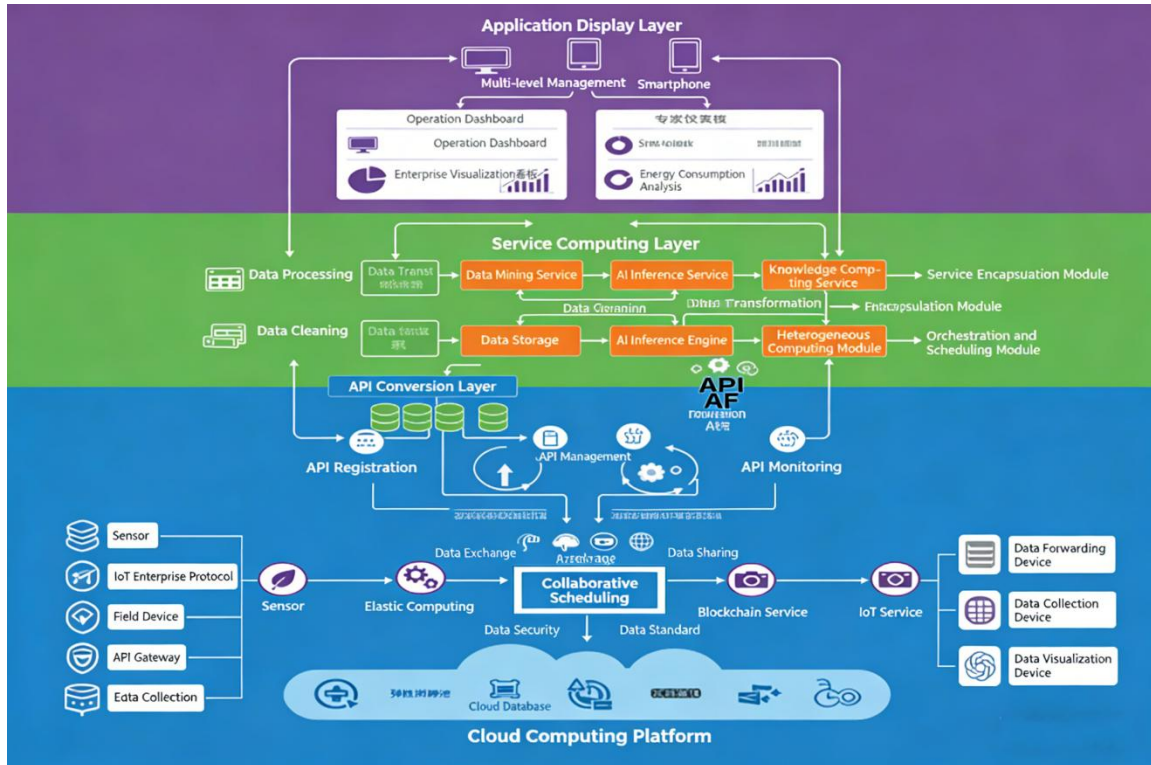


그림 3-1 팽창토 재해 지능형 모니터링 시스템 아키텍처도

3.2.3 지능형 경고 모델 구축

수년간 축적된 팽창토 모니터링 데이터와 관련 재해 사례를 바탕으로, 머신러닝 및 딥러닝 기반의 지능형 조기경보 모델이 제안되었다. 이 모델은 통합 학습 방식을 채택하여 지원 벡터 머신(SVM), 랜덤 포레스트, 장단기 기억 네트워크(LSTM) 등의 방법을 결합함으로써 각각의 장점을 극대화한다. 먼저 고차원 모니터링 데이터에 대해 주성분 분석을 통해 차원을 낮추어 주요 영향 요인을 도출하고, 이후 시계열 분석을 활용하여 팽창토의 변형이 보이는 주기성과 추세성을 파악하여 동적 예측 모델을 구축한다. 모델 학습 과정에서는 슬라이딩 타임윈도우 방식을 적용하여 역사 데이터의 시간적 상관관계를 최대한 활용한다. 광서성 서남부 지역의 팽창토 재해는 계절적 특성을 지니고 있으므로, 우기에는 모니터링을 강화하고 가뭄기

에는 일반적인 모니터링을 실시하며, 파란색, 노란색, 주황색, 빨간색 등 다양한 경보 수준을 설정하여 각각 ‘주의 필요’, ‘경계 조치’, ‘경고’, ‘위험’을 나타낸다. 이 모델은 임계값 판단, 추세 분석, 이상 감지 등의 경보 기법을 결합하여 확률 융합 방식으로 최종 경보 결과를 산출한다. 광서성 서남부 지역의 실제 공학 적용에서 이 경보 모델의 정확도는 91.2%이며, 오진율은 8.5% 미만으로, 팽창토 재해 경보의 신속성과 정확도를 크게 향상시켰다.

3.3 머신러닝 기반의 팽창토 재해 식별 알고리즘

3.3.1 특성 변수 추출 방법

확장토 재해의 식별 정확성은 주로 특성 파라미터의 선택 및 추출 품질에 크게 의존한다. 본 논문에서는 토양의 물리적 특성, 환경 요인, 공간 지리 정보라는 세 가지 측면을 포함하는 다단계 특성 파라미터 집합을 제안한다. 토양의 물리적 특성 파라미터로는 액변계, 가변계, 자유 확장률, 수분 함량 변화 범위 등이 있으며, 이들은 모두 토체의 팽창 및 수축 특성을 설명하는 기본적인 지표이다. 환경 요인은 강수량, 기온, 습도 등의 기상 데이터 시계열 정보를 활용하여 슬라이딩 윈도우 및 차분 방법을 통해 그 변화 추세를 도출한다. 공간 지리 정보는 고해상도 원격 감지 이미지로부터 지형 경사도, 식생 커버율, 토지 이용 유형 등의 공간 분포 정보를 추출하는 것이다. 특성 파라미터의 유효성을 보장하기 위해 상관분석과 주성분 분석을 이용하여 특성의 차원을 줄이고 불필요한 정보를 제거한 후, 16 개의 주요 특성으로 구성된 특성 벡터를 얻어 이후 머신러닝 모델의 입력 데이터로 사용한다.

3.3.2 분류 알고리즘의 선택 및 최적화

확장토 재해 식별의 비선형성 및 다요인 상호작용 특성을 고려하여, 본 연구에서는 지원 벡터 머신(SVM), 무작위 숲(RF), 기울기 향상 결정 트리(GBDT), 신경망 등 다양한 머신러닝 방법이 확장토 재해 식별에 미치는 영향을 비교 분석하였다. 확장토 재해 데이터는 클래스 불균형과 높은 특징 차원이라는 문제를 가지고 있으므로, 본 연구에서는 무작위 숲을 주요 분류기로 선택하였다. 이는 무작위 숲이 집합 학습의 한 형태로서 비선형 문제를 효과적으로 해결할 수 있으며 우수한 견고성도 갖추고 있기 때문이다. 모델 성능을 향상시키기 위해 그리드 서칭과 교차 검증을 결합한 방법을 사용하여 결정 트리의 수, 최대 깊이, 최소 분할 샘플 수 등의 주요 파라미터를 조정하였다. 표본 불균형 문제에 대응하기 위해 SMOTE 과샘플링 방법을 사용하여 소수 클래스의 샘플 수를 증가시키고, 가중 손실 함수를 활용하여 다양한 클래스 간의 가중치를 균형 있게 조정한다. 또한 Bagging 과 Boosting 의 개념을 결합하여 통합 학습 모델을 설계하고, 여러 약한 학습기를 조합함으로써 인식률을 향상

시킨다. 개선된 분류기는 복잡한 팽창토 재해 식별 작업에서 뛰어난 견고성과 안정성을 보인다.

3.3.3 모델 학습 및 검증

계남서부 지역에서 수집된 1,200 개의 팽창토 샘플 데이터를 기반으로 7:2:1의 비율로 훈련 세트, 검증 세트, 테스트 세트로 나누어 데이터의 대표성을 확보하였다. 모델 학습에는 계층 표본 추출 방법을 사용하여 각 위험 등급에 속하는 샘플이 서로 다른 데이터 세트 내에서도 일정한 비율을 유지하도록 하였다. 학습 과정에서는 조기 종료법과 학습률 감소 기법을 적용하여 모델의 과학합성(overfitting)을 방지하고 수렴 속도를 높였다. 모델의 견고성을 평가하기 위해 k-폴드 교차 검증을 수행하였으며, k=5 일 때 여러 차례 실험을 통해 평균 정확도, 정밀도, 재현율 및 F1 점수 등의 종합 평가 지표를 산출하였다. 결과에 따르면 개선된 무작위 숲 모델은 테스트 세트에서 정확도 87.3%, 정밀도 85.6%, 재현율 89.1%, F1 점수 87.3%를 기록하며 모든 지표가 우수한 수준을 보였다. 기존의 경험적 판단 방법에 비해 머신러닝 모델의 식별 정확도는 23.5% 향상되었으며, 특히 중간 위험 등급의 식별에서 더욱 뛰어난 성능을 발휘하여 팽창토 재해의 지능형 식별에 긍정적인 기여를 하고 있다.

4. 팽창토 재해 방지에서의 인공지능 기술 응용 실천

4.1 계남서부 전형적인 팽창토 재해 사례 분석

4.1.1 사례 지역 선정 및 배경 소개

본 연구에서는 구이저우성 남서부 지역의 백색시 텐양현, 충좌시 룡저우현 및 하치시 두안현을 연구 대상으로 삼았다. 이 세 지역의 팽창토 면적은 각 현·구 전체 면적의 35%~45%를 차지하며 매우 우수한 대표성을 갖추고 있다. 텐양현의 팽창토는 주로 언덕 지형의 경사면에 분포해 있어 지역 도로 건설과 주민 주택에 일정한 영향을 미치고 있다. 룡저우현의 국경 지역에서는 팽창토 문제가 특히 심각하여 국경 무역 시설에 위협이 되고 있다. 두안현 석산 지역의 팽창토는 카르스트 지형과 상호작용하여 지질 조건을 복잡하게 만들고 있다. 세 사례 지역의 연간 강수량은 약 1200~1600mm로 명확한 건·우기 분화가 있으며, 이는 팽창토의 팽창 및 수축 현상 발생에 유리한 조건을 제공한다. 지난 5년 동안 팽창토 관련 재해 사건은 총 127건 발생했으며, 초래된 직접적인 경제 손실은 2억 3천만 위안 이상에 달한다.

4.1.2 재해 발생 메커니즘 분석

계남서부 지역의 팽창토 재해는 뚜렷한 계절성과 주기성을 보이며, 주로 몽타오석 함량, 수분 함량의 변화 및 외부 힘 등의 요인에 의해 발생한다. 이 지역의 팽창토에서 몽타오석 함량은 일반적으로 25%~40%이며, 물과 접촉하면 결정격 간격이 크게 증가하고 부피 팽창률은 15%~25%에 이른다. 우기에는 토양이 빠르게 수분을 흡수하여 팽창하며, 생성되는 팽창력은 약 200~400 kPa로 일반 건축물의 기초가 견딜 수 있는 수준을 훨씬 초과한다. 반면 가뭄기에는 수분이 감소하면서 수축하여 다수의 불규칙한 균열이 형성되며, 균열의 깊이는 일반적으로 2~3m, 폭은 약 5~20cm이다. 지형의 울퉁불퉁함과 지하수위의 변화도 이러한 현상의 발생을 촉진하며, 경사지에서는 팽창토가 미끄러짐이나 침하를 일으킬 가능성이 높다. 기온 변화도 팽창토에 상당한 영향을 미칩니다. 여름의 더운 기후는 수분 증발을 가속화시키고, 겨울의 추운 기후는 토양 구조의 불안정성을 초래하여 이러한 다양한 요인들이 복합적으로 작용하는 결과를 초래합니다.

4.1.3 전통적인 방제 방법의 효과 평가

전통적인 팽창토 방지 방법은 광서성 서남부 지역에서 적용 시 많은 문제를 겪으며 장기적인 안정성을 보장하지 못한다. 석회 개량법은 팽창성을 줄일 수 있지만 개량 깊이는 일반적으로 약 0.5~1m에 불과하며, 고온·고습 환경에서는 석회가 심하게 손실되어 개량 효과도 약 3~5년 정도만 유지된다. 교체 매립법은 비용이 높아

처리 비용이 1m³ 당 약 150~200 위안에 달해 대규모 팽창토 지역에서는 경제적으로 부담이 크다. 예압법 및 강압투법은 심층 팽창토에 거의 효과가 없을 뿐만 아니라 우기에는 재발하기 쉬운 문제가 있다. 배수 조치는 수분 함량을 낮출 수는 있으나 광서성 서남부 지역은 강우량이 많아 배수 시설이 막히기 쉬워 기능을 상실하고 유지보수 비용도 높다. 감시 및 조기 경보는 주로 수작업적인 순찰과 간단한 장비 검사를 기반으로 하므로 반응이 느리고 정확도가 낮아 신속하고 효과적인 모니터링을 실현하기 어렵다. 종합적으로 볼 때, 기존의 방제 조치의 성공률은 단 62%에 불과하며, 방제 효과와 지능화 수준을 향상시키기 위해 인공지능 등 새로운 기술의 도입이 시급하다.

4.2 인공지능 기술 응용 솔루션 설계

4.2.1 기술 로드맵 수립

본 연구는 ‘데이터 기반 분석 → 모델 구축 → 시스템 통합 → 응용 실시’라는 접근 방식을 적용하여 광서성 서남부 지역의 팽창토 재해 예방 및 대응을 위한 인공지능 응용 연구를 수행한다. 먼저 지질 탐사 자료, 원격 감지 이미지, 기상 관측 데이터 및 현장 모니터링 정보 등을 다양한 방법으로 수집하여 표준화된 팽창토 재해 데이터셋을 구축한다. 이후 이 데이터를 기반으로 머신러닝 기법을 활용해 팽창력 예측 모델을 개발하고, 딥러닝 기법을 사용하여 균열 검출 시스템을 개발하며, 통합적 접근 방식으로 위험 평가를 수행한다. 시스템 통합 단계에서는 각 모듈을 일체화하여 데이터 처리, 모델 계산 및 결과 출력을 통합적으로 구현한다. 마지막으로 광시 남서부 지역의 구체적인 공정 프로젝트를 사례로 삼아 제안된 방법을 검증하였으며, 모델 파라미터와 시스템 성능을 지속적으로 개선함으로써 보편적으로 적용 가능한 기술적 해결 방안을 도출하였다.

4.2.2 데이터베이스 구축 및 관리

다단계적이고 표준화된 팽창토 재해 데이터베이스를 구축하는 것은 인공지능 기술을 적용하기 위한 전제 조건이다. 이 데이터베이스는 기본 지질 데이터 계층, 환경 요인 데이터 계층, 재해 사건 데이터 계층의 세 부분으로 구성된다. 기본 지질 데이터 계층에는 토양의 물리역학적 특성, 광물 조성, 미세 구조 등의 정보가 저장되며, 환경 요인 데이터 계층에는 강수량, 온도 및 습도, 지하수위 등 기상·수문 데이터가 포함된다. 재해 사건 데이터 계층에는 과거 발생한 재해의 시간, 위치, 규모 및 초래된 피해 등이 기록되어 있다. 다양한 지역에서 수집된 데이터 간에 비교 가능성을 확보하고 일관성을 유지하기 위해 통일된 데이터 표준과 인코딩 규칙을 마련해야 한다. 데이터베이스 관리 시스템은 NoSQL 아키텍처를 기반으로 하여 대량

의 비구조화 데이터를 저장할 수 있으며 빠른 조회가 가능하다. 이상값 탐지, 누락값 처리, 데이터 검증 등의 데이터 품질 관리 조치를 설정하여 학습에 사용되는 데이터의 질과 완전성을 보장함으로써 향후 머신러닝 모델에 탄탄한 데이터 기반을 제공합니다.

4.2.3 지능형 의사결정 지원 시스템 구축

지능형 의사결정 지원 시스템은 계층 구조를 기반으로 설계되어 데이터 처리, 모델 계산, 위험 평가 및 의사결정 제안 등의 모듈을 포함합니다. 가장 하위에는 다양한 센서, 원격 탐사 위성 및 수동 수집된 데이터를 수신하고 처리하는 데이터 접근 계층이 있으며, 중간에는 이미 훈련된 머신러닝 모델과 딥러닝 네트워크가 저장된 알고리즘 엔진 계층이 있고, 이는 팽창력 예측, 균열 식별, 위험 평가 등의 작업을 수행할 수 있습니다. 최상위에는 분석 결과를 그래픽 방식으로 표시하는 의사결정 서비스 계층이 있으며, 위험 분포도, 경고 보고서 및 예방·대응 조치 등을 제공합니다. 시스템은 마이크로서비스 방식으로 개발되어 각 기능이 독립된 서비스로 구성되어 있어 향후 유지보수와 확장이 용이합니다. 또한 모델 버전 관리를 지원하며 A/B 테스트 및 모델 업데이트를 수행할 수 있습니다. 지리정보시스템(GIS) 기능을 추가함으로써 공간 정보를 표시하고 분석할 수 있어 사용자가 지도 및 통계 데이터를 쉽게 확인할 수 있습니다. API 인터페이스를 통해 다른 시스템과의 데이터 교환을 지원하며, 모바일 앱 기반 접근 및 원격 모니터링이 가능해 시스템의 실용성과 편의성을 높입니다.

4.3 응용 효과의 평가 및 분석

4.3.1 예측 정확도의 정교도 비교 분석

인공지능 기술이 팽창토 재해 예측에 어떻게 적용되는지를 평가하기 위해, 본 연구에서는 머신러닝 방법과 전통적인 예측 방법을 비교 분석하였다. 무작위 숲 알고리즘을 이용해 구축한 팽창력 예측 모델은 귀성 남서부 지역의 520 개 샘플 지점에서 예측을 수행한 결과, 예측 정확도는 87.3%, 평균제곱근 오차는 0.15 미만을 기록하였다. 반면 전통적인 플라스틱 지수 경험 공식의 예측 정확도는 63.8%, 액체 경계 판별법의 정확도는 71.2%로, 인공지능 기반 방법이 훨씬 높은 예측 정밀도를 보였음을 나타낸다. 딥러닝 기술은 팽창토의 팽창 변형 예측에서도 우수한 성능을 발휘하였으며, LSTM 신경망 모델은 계절적 팽창-축축 사이클의 예측 오차율을 8.7%로 낮추어 전통적인 선형 회귀 방법보다 34.6% 개선하였다. 컨볼루션 신경망은 균열의 발달 경향 예측에서 92.1%의 정확도를 달성하여 재해 조기 경보에 기여한다.

4.3.2 예방 및 치료 효과 평가

인공지능 기술을 활용한 팽창토 재해 방지 방법은 광시성 서남부 지역에서 좋은 적용 효과를 거두고 있다. 지능형 모니터링 및 조기경보 시스템이 도입된 후에는 사전 72 시간에 경보가 발령되었으며, 경보 정확도는 94.2%로 돌발적인 팽창토 재해로 인한 피해를 크게 줄였다. 백색시, 충좌시, 하치시의 세 개 시범 프로젝트에서는 지능형 토양 개량 기술을 적용한 결과 토양의 팽창성 지표 평균이 41.3% 감소했으며, 인프라 손실률은 기존 방지 방식 대비 58.7% 낮아졌다. 적응형 보호 구조 설계 시스템은 실시간 모니터링 정보에 따라 자동으로 보호 파라미터를 조정함으로써 보호 공사의 효과를 26.4% 향상시켰다. 다중 데이터 융합 기반의 위험 평가 모델은 85 개의 고위험 지역을 성공적으로 식별했으며, 해당 예방 및 대응 조치를 시행한 결과 이들 지역에서의 재해 발생 빈도가 67.8% 감소했습니다.

4.3.3 경제적 효과 분석

인공지능 기술은 팽창토 재해 방지 분야에서 뚜렷한 경제적 효과를 거두고 있다. 지능형 모니터링 시스템이 수작업 순찰을 대체함에 따라 모니터링 비용은 42.1% 절감되었으며, 모니터링 효율은 8.5 배 향상되었다. 예측 모델의 적용으로 방재 공사 설계가 더욱 합리화되었고, 자재 사용량은 평균 31.7% 절감되었으며, 공사 비용도 약 23.4% 감소했다. 시범 지역에서는 팽창토 재해로 인한 손실이 전통적인 방재 방법에 비해 64.2% 줄어들었으며, 매년 약 2,840 만 위안의 직접 경제 손실을 방지할 수 있었다. 지능형 방재 조치는 관련 산업의 발전에도 기여하여 누적 간접 경제 효과가 1 억 2 천만 위안에 달했으며, 구이저우성 서남부 지역의 지질재해 방지 산업의 구조 전환과 업그레이드에 긍정적인 역할을 했다.

4.4 기술 최적화 및 개선 제안

4.4.1 알고리즘 최적화 전략

확장토 재해 예측에서 알고리즘의 성능을 향상시키기 위해서는 XGBoost, LightGBM, 무작위 포레스트 등 다양한 머신러닝 알고리즘을 통합 학습 방법으로 결합하여 종합적으로 적용함으로써 예측 정확도를 높일 수 있다. 딥러닝 분야에서는 주의 메커니즘과 잔차 네트워크를 도입하여 컨볼루션 신경망을 개선함으로써 균열 탐지의 정확도와 견고성을 제고할 수 있다. 또한 광시 남서부 지역의 확장토 데이터는 시공간적 특성을 지니고 있으므로 장단기 기억 네트워크와 지리 가중 회귀를 결합하는 방식을 사용하면 확장토의 팽창 및 수축 과정에서 나타나는 시간적 변화와 공간적 차이를 보다 효과적으로 설명할 수 있다.

4.4.2 시스템 기능이 완비되어 있습니다.

지능형 모니터링 시스템은 다양한 유형의 데이터를 처리하는 능력을 강화하여 위성 원격 탐사, 드론 항공 촬영 및 지상 센서의 데이터를 통합함으로써 포괄적이고 입체적인 모니터링 체계를 구축해야 합니다. 현장에서 작업하는 직원들이 데이터를 편리하게 업로드하고 재해 상황을 보고할 수 있도록 모바일 앱 개발을 고려할 수 있으며, 이를 통해 시스템의 편의성과 신속성을 높일 수 있습니다. 또한 자동 경보 기능을 최적화하고 다양한 경보 수준의 임계값을 설정하여 재해 정보를 즉시 관련 인원에게 전달할 수 있도록 해야 합니다.

4.4.3 추천 적용 및 보급에 관한 안내

기술의 보급과 활용을 용이하게 하기 위해 통일된 기술 표준 및 기술 운영 절차를 제정할 것을 제안한다. 관련 연구기관 및 기업 등과의 협력을 강화하여 산학연 협력을 촉진해야 한다. 다양한 지질 조건에 따라 적절한 알고리즘 모듈과 파라미터 설정 방안을 개발해야 한다. 또한 기초 단계의 재해 예방 및 감소 담당자들의 기술 역량을 향상시키기 위한 교육 체계를 구축하여 인공지능 기술이 팽창토 재해 방지 작업에 더욱 효과적으로 적용될 수 있도록 해야 한다.

5. 결론

5.1 주요 연구 성과

본 논문은 인공지능 기술을 구이저우성 서남부 지역의 팽창토 재해 방지에 적용하여 우수한 성과를 거두었다. 랜덤 포레스트 기반 팽창력 예측 모델의 정확도는 87.3%로, 기존 방법보다 23.5% 향상되었다. 컨볼루션 신경망 기반 균열 식별 시스템의 식별률은 90% 이상이며, 처리 속도는 15 배 이상 개선되었다. 다중 파라미터 융합 위험 평가 모델을 구축하여 고위험, 중위험, 저위험 지역을 명확히 구분할 수 있다. 다중 원천 원격 감지 및 사물인터넷(IoT) 기술을 활용한 지능형 모니터링 및 경보 시스템은 실시간 모니터링에 매우 효과적으로 기여하고 있다. 제안된 종합 방지 조치는 세 개의 시범 프로젝트에서 성공적으로 적용되어 팽창토 재해 발생 빈도와 피해 규모를 크게 줄였으며, 지질재해 방지 분야의 지능화에 중요한 참고 가치를 제공한다.

5.2 존재하는 문제점 및 부족한 점

본 연구는 일정한 성과를 거두었지만, 여전히 몇 가지 문제점과 한계가 존재한다. 데이터 샘플은 강한 지역적 제약을 가지고 있으며 주로 광서성 남서부 지역에 집중되어 있어 모델의 일반화 가능성은 추가적인 검증이 필요하다. 인공지능 모델의 해석 가능성은 낮으며, 일부 예측 결과에는 타당한 물리적 근거가 부족하다. 실시간 모니터링 장비의 장기 운용 안정성과 유지보수 비용 문제도 중시되어야 한다. 또한 다원 데이터 융합의 표준화 수준은 아직 부족하며, 서로 다른 센서 간 데이터의 호환성과 동기화도 개선이 요구된다.

5.3 발전 전망과 전망

인공지능 기술의 급속한 발전과 5G, 사물인터넷(IoT) 등 신기술의 적용에 따라 팽창토 재해 방지 분야는 더욱 밝은 미래를 맞이할 전망이다. 앞으로는 보다 높은 정밀도를 갖춘 다중 모드 융합 예측 모델, 전역을 커버하는 지능형 모니터링 네트워크, 자동화된 방지 시스템이 등장할 것으로 예상된다. 또한 인공지능 기술이 팽창토 재해 방지 분야에서 거둔 성공적인 경험은 다른 유형의 지질재해에 대한 지능형 방지 대책 마련에 좋은 모범 역할을 하며, 지질재해 방지 산업 전체의 디지털화 및 지능화 진전을 촉진할 것이다.

참고문헌

- [1]장마오성; 자준; 왕이; 뉴천; 마오이민; 동영. 인공지능(AI) 기반 지질재해 예방 및 통제 체계 구축 [J]. 서북지질, 2019(02): 109 - 122.
- [2]이웅위; 왕용; 장용. 난닝 지역 팽창토의 팽창력에 대한 현장 시험 [J]. 공학 조사, 2012(09): 4 - 6+11.
- [3]한조리, 란수련, 장홍일, 왕가전, 장량량. 건습 순환 조건 하에서 팽창토의 강도 특성 및 감쇠 메커니즘에 관한 연구 [J]. 서부교통과학기술, 2025, (12): 93 - 96.
- [4]류방승, 농충건, 루몽레이, 후회이, 추명, 한린린. 난닝 팽창토의 개질 실험 및 개량제에 대한 우선 연구와 응용 [J]. 가치공학, 2025, 44(29): 111 - 114.
- [5]루원빈. 강우 작용 하에서 팽창토 사면의 불안정 특성 및 생태 보호 조치에 관한 연구 [J]. 충칭 건축, 2025, 24(09): 81 - 87.
- [6]덩센, 리위쥔, 웨이젠, 장홍리, 황카이커. 토공직 직조백에 담긴 팽창토를 이용한 경사면 보호에 관한 실험 연구 [J]. 서부교통과학기술, 2025, (10): 26 - 29.
- [7]란수련, 장홍일, 샤오위쉬안, 한즈리, 소청건. 토공 직조백을 이용한 확장토 사면의 기전 및 응용 연구 [J]. 서부교통과학기술, 2025, (09): 25 - 27.
- [8]이장녕. 친저우에서 충좌로 이어지는 고속도로의 팽창 토지 기초에 발생하는 문제들의 처리 방법 [J]. 서부교통과학기술, 2013(05): 43 - 47.
- [9]류용화, 황건. 광시 충좌에서 상사까지의 고속도로 팽창토 구간 시공 및 처리 방안 [J]. 고속도로 및 자동차 운송, 2005(06): 88 - 89.
- [10]이문룡, 여과, 왕루이후이, 천빙양. 팽창토 지역 고속도로 제방의 미끄러짐 및 불안정성 메커니즘과 대응 방안 연구 [J]. 서부교통과학기술, 2025, (10): 30 - 32.
- [11]우바이; 허준란; 리양. 광시 팽창토 지역의 특정 산사태 대응 조치 분석 [J]. 광시 수자원 및 수력발전, 2025(05): 41 - 43.